

IPSec IKEv1: VPN site to site punto a punto basado en políticas

Asignatura: Seguridad de redes

Estudiante: Manuel Cruz

Docente: Jonathan Rondón

Fecha: 29 de junio de 2026

Nota: El direccionamiento no lo hice en base a mi matricula, recordé este requerimiento muy tarde y ya no puedo rehacer las topologías y videos

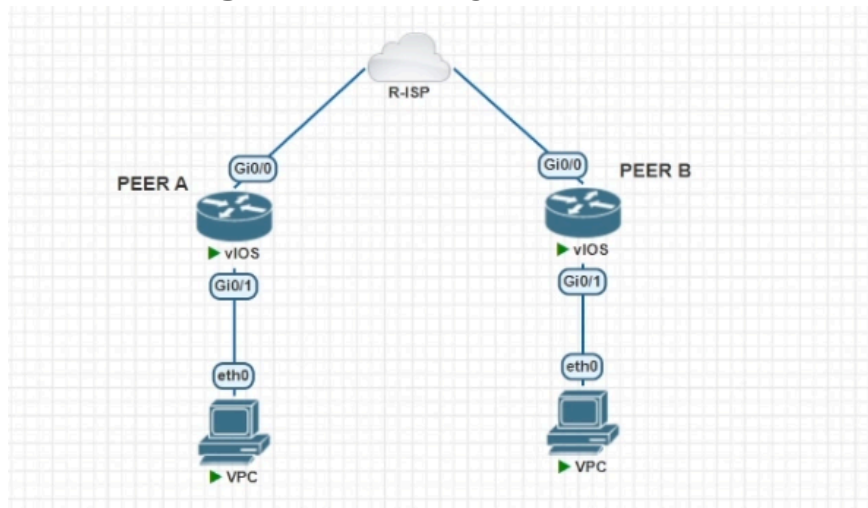
1. Resumen y Objetivos

El presente documento detalla la implementación y verificación de una Red Privada Virtual (VPN) Site-to-Site utilizando el protocolo IPsec (Internet Protocol Security) entre dos sedes remotas (**PEER A** y **PEER B**), interconectadas a través de un proveedor de servicios de Internet simulado (R-ISP).

Objetivos del Proyecto

- **Confidencialidad e Integridad:** Asegurar el tráfico de datos entre la LAN de PEER A (172.16.1.0/24) y la LAN de PEER B (172.16.2.0/24) mediante cifrado robusto de extremo a extremo.
- **Enrutamiento Óptimo:** Configurar rutas estáticas que permitan alcanzar las subredes remotas a través del direccionamiento público asignado por el ISP.

2. Topología de Red y Direccionamiento



Dispositivo / Sede	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Subred	Propósito / Rol
PEER A	Gi0/0	10.0.0.60	255.255.255.0	Enlace WAN (IP Pública) / NAT Outside
PEER A	Gi0/1	172.16.1.1	255.255.255.0	Gateway LAN A / NAT Inside
PEER B	Gi0/0	10.0.0.70	255.255.255.0	Enlace WAN (IP Pública) / NAT Outside
PEER B	Gi0/1	172.16.2.1	255.255.255.0	Gateway LAN B / NAT Inside
R-ISP (Gateway)	N/A	10.0.0.1	255.255.255.0	Puerta de enlace predeterminada de la WAN

3. Parámetros de Seguridad Utilizados (Políticas)

Para el establecimiento seguro del túnel, se ha unificado la suite de criptografía en ambos peers bajo los estándares de la Fase 1 (ISAKMP) y la Fase 2 (IPsec).

Parámetros de Fase 1: IKEv1 (ISAKMP Policy)

```
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400
exit
!
```

```
crypto isakmp key ClaveSegura123 address 10.0.0.70
```

- **Algoritmo de Cifrado:** AES-256 (Advanced Encryption Standard, 256 bits)
- **Algoritmo de Hash:** SHA-256 (Secure Hash Algorithm, 256 bits)
- **Método de Autenticación:** Pre-Shared Key (Clave precompartida)
- **Grupo Diffie-Hellman:** Group 14 (Modular Exponentiation de 2048 bits)
- **Tiempo de Vida (Lifetime):** 86,400 segundos (24 horas)
- **Pre-Shared Key Empleada:** ClaveSegura123

Parámetros de Fase 2: IPsec (Transform Set)

```
crypto ipsec transform-set MI_SET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel
exit
```

- **Nombre del Transform Set:** MI_SET
- **Encapsulación de Cifrado:** esp-aes 256
- **Autenticación de Datos:** esp-sha256-hmac
- **Modo de Operación:** mode tunnel

4. Puntos Críticos de la Configuración

A. Prevención de NAT (Exclusión del Tráfico de la VPN)

Para evitar que el router aplique PAT (Overload) al tráfico inter-sede y rompa el match de la VPN, se configuró una regla de denegación previa en la ACL de NAT:

```
ip access-list extended ACL_NAT_PREVENCION
deny ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.16.2.0 0.0.0.255
permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 any
```

La sentencia deny le indica al proceso de NAT que ignore el tráfico que va hacia la LAN remota, permitiendo que conserve sus direcciones IP originales. La sentencia permit posterior gestiona la salida tradicional a Internet.

B. Enrutamiento Estático

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0 10.0.0.70
```

La ruta por defecto gestiona la navegación general. La ruta estática hacia la subred remota fuerza al router a dirigir el tráfico por la interfaz WAN hacia el peer destino, permitiendo que la crypto map intercepte los paquetes.

C. Crypto Map

```
crypto map MAP_VPN 10 ipsec-isakmp
  set peer 10.0.0.70
  set transform-set MI_SET
  match address ACL_VPN_A_B
exit
!
interface GigabitEthernet0/0
  crypto map MAP_VPN
end
write
```

Define el "tráfico interesante". Al aplicarse en la interfaz externa (Gi0/0), el router evalúa los paquetes salientes: si coinciden con los rangos definidos, se inicia la negociación y el cifrado IPsec.

5. Verificación

Validación de Fase 1 (ISAKMP):

- **Comando:** show crypto isakmp sa

```
Router#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
10.0.0.70    10.0.0.60    QM_IDLE       1002 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Debe mostrar el estado QM_IDLE. Esto confirma que la fase de negociación de la clave precompartida y los algoritmos fue exitosa.

Validación de Fase 2 (IPsec):

- **Comando:** show crypto ipsec sa

```
Router#show crypto ipsec sa | include pkts
#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
```

Verifica las líneas #pkts encaps: X, #pkts encrypt: X, #pkts digest: X y sus contrapartes de decap/decrypt. Deben ser mayores a 0 tras generar tráfico.

Prueba de Conectividad End-to-End:

- Comando (Desde el VPC de PEER A): ping 172.16.2.10.

```
VPCS> ping 172.16.2.10  
  
172.16.2.10 icmp_seq=1 timeout  
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.110 ms  
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=4.075 ms  
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=3.901 ms  
84 bytes from 172.16.2.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=3.888 ms  
  
VPCS> █
```

Una respuesta exitosa (Ping exitoso), demostrando que el tráfico cruza el R-ISP de manera transparente y cifrada.